



LES HYDROCARBURES AROMATIQUES – LE BENZÈNE

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Structure du benzène C₆H₆

- Les 6 atomes de C occupent les sommets d'un **hexagone régulier** ; les 6 atomes de H sont coplanaires avec le cycle.
- Toutes les liaisons C–C sont égales : $d(C - C) = 140$ pm (intermédiaire entre liaison simple 154 pm et liaison double 134 pm).
- Les 6 électrons non engagés forment un nuage électronique délocalisé sur tout le cycle (représenté par un cercle inscrit dans l'hexagone).

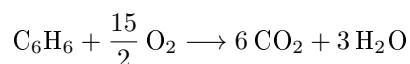
2. Dérivés usuels du benzène (nomenclature)

Aniline	C ₆ H ₅ – NH ₂
Phénol	C ₆ H ₅ – OH
Toluène	C ₆ H ₅ – CH ₃
Xylène	C ₆ H ₄ – (CH ₃) ₂
Naphtalène	C ₁₀ H ₈ (deux cycles accolés)

Position des substituants (composés disubstitués) :

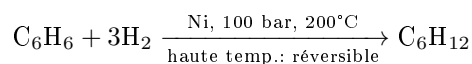
- **ortho** (*o*-) : positions 1, 2
- **méta** (*m*-) : positions 1, 3
- **para** (*p*-) : positions 1, 4

3. Combustion



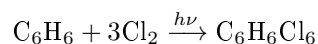
4. Réactions d'addition (destruction *en bloc* de l'aromaticité)

a) **Hydrogénation** (Ni, 100 bar, 200°C) → cyclohexane :



Conformations du cyclohexane : **chaise** (plus stable) et **bateau**.

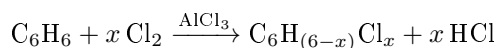
b) **Addition de dichlore** (sous UV, $h\nu$) → hexachlorocyclohexane :



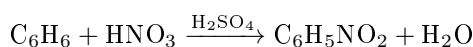
(stéréo-isomère *gammexan* ou γ -lindane : puissant insecticide)

5. Réactions de substitution (l'aromaticité est conservée)

a) **Halogénéation** (catalyseur acide de Lewis AlCl₃, AlBr₃ ou FeBr₃) :

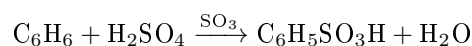


b) **Nitration** (HNO₃ fumant ou HNO₃/H₂SO₄) :

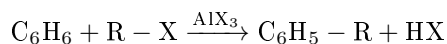


(polynitration → TNT = 2,4,6-trinitrotoluène, explosif)

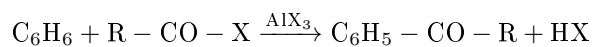
c) **Sulfonation** (SO₃ dissous dans H₂SO₄ concentré = oléum) :



d) **Alkylation de Friedel-Crafts** (catalyseur AlX_3 ou FeX_3) :



e) **Acylation de Friedel-Crafts** (formation d'une cétone aromatique) :



6. Critères d'aromaticité – Règle de Hückel

Un composé est **aromatique** si (les deux conditions sont nécessaires) :

1. Il possède $4n + 2$ électrons π délocalisés ($n = 0, 1, 2, \dots$) – **règle de Hückel** ;
2. Tous les électrons π sont dans un même plan (molécule plane).

Le benzène possède 6 électrons π délocalisés, soit $4n + 2$ avec $n = 1$: c'est le composé aromatique de référence.

FIN DE LA FICHE